

## 9.1.B. Atrisinājumu struktūras: Pierādījumi no pretējā

**TODO:** (1) Minēt piemēru (var izmantot Lūisa Kerola loģikas grāmatas utml.), kurā parādīts De Morgana likums (piemēram NOT (A AND B) vai arī NOT (A OR B)).

**1.piemērs:** Vai var atrast tādus veselus skaitļus  $a$  un  $b$ , ka  $ab(a + 43b) = 434343$ ?

- *Saprašana:* “Vai var” - atbildei “jā” pietiek ar vienu piemēru, bet atbildei “nē” vajag spriedumu par **visiem**  $a$  un  $b$ .
- *Izpēte:* Ievieto dažus mazus  $a$  un  $b$ . Kādus rezultātus var iegūt?
- *Pārformulēšana:* Kādu skaitļu reizinājums var būt nepāra skaitlis 434343? Kādas ir prasības par  $a$ ,  $b$ ,  $a + 43b$ ?
- *Risināšana:* Var šķirot dažādus gadījumus, kamēr atrod  $a$ ,  $b$  ar vēlamajām īpašībām vai arī iegūst pretrunu.
- *Atskats:* Vai gadījumi aptver arī nulli un negatīvus veselus skaitļus?

**2.piemērs:** Katrs no 28 klases skolēniem kontrol darbā saņēma atzīmi, kas ir vesels skaitlis robežās no 0 līdz 10 ballēm. Pamatot, ka vai nu vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme, vai arī vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas ir augstāka nekā 7.

- *Saprašana:* Jāpierāda “A vai B”. Pieņem pretējo - pēc De Morgana likuma noliegums ir “ne A **un** ne B”, t.i., jāpieņem abas daļas reizē.
- *Saprašana:* Ko nozīmē “Ne A” (pateikt vienkāršāk šo: “nav taisnība, ka vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme”).
- *Saprašana:* Ko nozīmē “Ne B” (pateikt vienkāršāk šo: “nav taisnība, ka vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas augstāka par 7”).

---

### 1.uzdevums

#### LV.AMO.2003.7.3:

Divi spēlētāji pamīšus raksta uz tāfeles pa vienam naturālam skaitlim no 1 līdz 9 ieskaitot. Nedrīkst rakstīt skaitļus, ar kuriem dalās kaut viens jau uzrakstīts skaitlis. Kas nevar izdarīt gājienu, zaudē. Parādiet, kā tas, kas izdara pirmo gājienu, var uzvarēt.

Pirms šo risināt, pierakstiet, kādas daļas būtu jāsatur pilnam šī uzdevuma atrisinājumam. Kad tas pierakstīts, var spēlēt šo spēli ar blakussēdētāju (vai patstāvīgi analizējot abu pušu gājienu) un saprast, kurš un kā var uzvarēt.

### 2.uzdevums

Kā mainīsies iepriekšējā uzdevuma atrisinājums, ja pēdējā teikumā “Parādiet” nomainītu uz “Pierādiet”:  
*Pierādiet, ka tas, kas izdara pirmo gājienu, var uzvarēt.*

Vai vieglāk ir “parādīt” vai “pierādīt”?